第十四章　相似矩阵

基础题

一、选择题

(1)B.

解 $\left(\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^2\right)^{-1}=3(\boldsymbol{A}^{-1})^2$，由已知$\boldsymbol{A}$有特征值$\lambda=2$，故$\boldsymbol{A}^{-1}$有特征值$\frac{1}{2}$，$(\boldsymbol{A}^{-1})^2$有特征值$\frac{1}{4}$，故所求特征值为$\frac{3}{4}$. 选项 B 正确.

【注】 有关特征值、特征向量的结论：

$\boldsymbol{A}$	$\boldsymbol{A}^n$	$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$	$f(\boldsymbol{A})$	$\boldsymbol{A}^{-1}$	$\boldsymbol{A}^*$	$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$	$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$
λ	λ^n	$\lambda+k$	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert\boldsymbol{A}\rvert}{\lambda}(\lvert\boldsymbol{A}\rvert\neq 0)$	λ	λ
$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$	/

其中$f(\lambda)$为多项式. 以上结论可用特征值、特征向量的定义$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0})$进行验证.（见《2027 考研数学线性代数辅导讲义》）

(2)A.

解 判别$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$与对角矩阵$\boldsymbol{C}$是否相似，利用矩阵相似于对角矩阵的充分条件或充要条件.

由$\lvert\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\rvert=0$，得$\boldsymbol{A}$的特征值为 2，2，1. 又

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&0&1\end{pmatrix},$$

知$\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，即$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，特征值 2 对应两个线性无关的特征向量，所以$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$.

由$\lvert\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}\rvert=0$，得$\boldsymbol{B}$的特征值为 2，2，1. 又

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

其秩为 2，即$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，特征值 2 只对应一个线性无关的特征向量，所以$\boldsymbol{B}$不能相似于$\boldsymbol{C}$.

故选 A.

(3)D.

解 对于选项 D，由于

$$\lvert\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D}\rvert=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&0\\0&\lambda&-3\\0&0&\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-1)=0,$$

所以$\boldsymbol{D}$的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=1$.

对$\lambda_1=\lambda_2=0$，

$$0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}-1&-2&0\\0&0&-3\\0&0&0\end{pmatrix},$$

可知$\mathrm{r}(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D})=2$，故$\lambda_1=\lambda_2=0$只对应$3-\mathrm{r}(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D})=3-2=1$个特征向量，所以$\boldsymbol{D}$不能相似于对角矩阵. 故选 D.

对于选项 A：显然$\boldsymbol{A}$是实对称矩阵，故必相似于对角矩阵.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

对于选项 B:由 $|\lambda E-B|=0$,得 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$,即 B 有三个不同特征值,故必相似于对角矩阵.

对于选项 C:由 $|\lambda E-C|=0$,得 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=3$,对于 $\lambda_1=\lambda_2=0$,

$$r(0E-C)=r\left(\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\-1&-2&-3\end{pmatrix}\right)=1,$$

故 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 有两个线性无关的特征向量,所以 C 相似于对角矩阵.

(4)B.

解 由 $A\sim B$,则 $|A|=|B|$,故 $|A|=|B|\neq 0$ 或 $|A|=|B|=0$,即 A,B 同时可逆或不可逆. 故选 B.

(5)A.

解 A 为抽象矩阵,用定义验证.

由已知,有 $A\alpha_1=\alpha_1,A\alpha_2=\alpha_2,A\alpha_3=2\alpha_3$,故

$$(2E-A)\alpha_1=2\alpha_1-A\alpha_1=2\alpha_1-\alpha_1=1\alpha_1,$$
$$(2E-A)\alpha_2=2\alpha_2-A\alpha_2=2\alpha_2-\alpha_2=1\alpha_2,$$
$$(2E-A)\alpha_3=2\alpha_3-A\alpha_3=2\alpha_3-2\alpha_3=0\alpha_3,$$

所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $2E-A$ 的特征向量. 同理可验证选项 B,C,D 不正确. 故选 A.

【注】 注意定义 $A\alpha=\lambda\alpha$ 中 $\alpha\neq 0$,即特征向量一定不能是零向量.

(6)C.

解 由已知,$\lambda=1$ 是 A 的三重特征值,故 $|A|=1\times1\times1=1$,$|A^{-1}|=1$,又

$$f(0)=|-A|-|A^{-1}|=(-1)^3|A|-|A^{-1}|=-|A|-|A^{-1}|=-2,$$
$$f(1)=|E-A|-|A^{-1}|=0-1=-1.$$

由拉格朗日中值定理可知,至少存在一点 $x_0\in(0,1)$,使得

$$f'(x_0)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=\frac{-1-(-2)}{1-0}=1.$$

故选项 C 正确.

二、填空题

(1)-1.

解 设 λ 是 A 的任一个特征值,$\alpha\neq 0$ 为对应的特征向量,则 $A\alpha=\lambda\alpha$,故

$$(A^2+2A+E)\alpha=A^2\alpha+2A\alpha+\alpha=\lambda^2\alpha+2\lambda\alpha+\alpha$$
$$=(\lambda^2+2\lambda+1)\alpha=0,$$

由 $\alpha\neq 0$ 知 $\lambda^2+2\lambda+1=0$,故 $\lambda=-1$.

【注】 也可有如下解法:

由已知 $|A^2+2A+E|=|(A+E)^2|=|A+E|^2=0$,

故 $|E+A|=0$,即 $|(-1)E-A|=0$,所以 A 有特征值 $\lambda=-1$.

(2)1.

解 由已知,得 A 有 3 个不同特征值,故 A 必相似于对角矩阵,即存在可逆矩阵 P,使得

$$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}.$$

由于

$$P^{-1}BP=P^{-1}(A^3-2A^2)P=P^{-1}A^3P-2P^{-1}A^2P$$
$$=(P^{-1}AP)^3-2(P^{-1}AP)^2$$
$$=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&8\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\xlongequal{记}C,$$

故 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=1$.

(3)$k(2,-1,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

解 由 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,2,-1$，知 $|\boldsymbol{A}|=-2$，$\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{1}=-2$，$\frac{|\boldsymbol{A}|}{2}=-1$，$\frac{|\boldsymbol{A}|}{-1}=2$，故

$$\boldsymbol{A}^*\sim\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E}\sim\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E})=2$，方程组 $(\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 由一个线性无关的解向量构成.

又 $\boldsymbol{A}$ 属于 $\lambda=-1$ 的特征向量就是 $\boldsymbol{A}^*$ 属于 $\lambda=2$ 的特征向量，即为 $\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E}$ 属于 $\lambda=0$ 的特征向量.

由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，设 $\boldsymbol{A}$ 属于 $\lambda=-1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=2+3a-2a=0,\\ \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=2x_1+3x_2-x_3=0,\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=x_1+ax_2+2ax_3=0,\end{cases}$$

解得 $a=-2$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(2,-1,1)^{\mathrm{T}}$. 所求通解为 $k(2,-1,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

(4)1.

解 依题设，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-4&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\\&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-4&0\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，知 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 可逆，故

$$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-4&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{AD},$$

从而 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{D}$.

由
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\0&\lambda&1\\0&4&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+2),$$

得 $\boldsymbol{D}$ 的特征值为 $1,2,-2$，也是 $\boldsymbol{B}$ 的特征值.

故 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=1+2-2=1$.

三、解答题

(1) **解** (Ⅰ) 由

$$\begin{aligned}|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|&=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-2\\-2&\lambda-1&-2\\-2&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-5&-2&-2\\\lambda-5&\lambda-1&-2\\\lambda-5&-2&\lambda-1\end{vmatrix}\\&=(\lambda-5)\begin{vmatrix}1&-2&-2\\1&\lambda-1&-2\\1&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-5)\begin{vmatrix}1&-2&-2\\0&\lambda+1&0\\0&0&\lambda+1\end{vmatrix}\\&=(\lambda-5)(\lambda+1)^2,\end{aligned}$$

可得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=5$，$\lambda_2=\lambda_3=-1$.

对 $\lambda_1=5$，解方程组 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，

$$5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&-2&-2\\-2&4&-2\\-2&-2&4\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{见注②}}\begin{pmatrix}-2&-2&4\\-2&4&-2\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

解得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，即 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1$（k_1 是任意非零常数）是 $\lambda_1=5$ 对应的全部特征向量.

对 $\lambda_2=\lambda_3=-1$，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$(-1)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&-2&-2\\-2&-2&-2\\-2&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

解得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$,即 $k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3(k_2,k_3$ 是不同时为零的任意常数)是 $\lambda_2=\lambda_3=-1$ 对应的全部特征向量.

(Ⅱ)令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}5&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

(Ⅲ)由(Ⅱ)知 $\lambda_2=\lambda_3=-1$ 为二重特征值,对其特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 正交化,令

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}-\frac{1}{2}(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$$

$$=\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right)^{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}.$$

再对 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^{\mathrm{T}},$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵,使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}5&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

【注】 ① 此题属于基础题,计算 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$ 时,先化简再计算.

② 考虑到三行不成比例,且 $|5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,故 $r(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})<3$,初等行变换后至少有一行元素全为 0,所以可以将其中任意一行写成(0,0,0),放到最后一行.这个小技巧希望读者能掌握.

(2) 解 (Ⅰ)$\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为对角矩阵,而实对称矩阵必相似于对角矩阵,且与其相似的对角矩阵的对角线元素必为其特征值,故只要判别 $\boldsymbol{B}$ 的特征值 3,0,0 是否为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值即可.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^2(\lambda-3)=0$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 3,0,0,故 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$;

由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}$ 可逆,且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

(Ⅱ)$\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,故 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵.又

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)(\lambda+1)(\lambda-2),$$

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-1)(\lambda+1)(\lambda-2),$$

知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都有三个不同特征值,即 $\lambda_1=2,\lambda_2=-1,\lambda_3=1$,因此 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,

所以 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,可分别求得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\mathrm{diag}(2,-1,1)$.

同理,可求得 $\boldsymbol{B}$ 属于 $\lambda_1=2,\lambda_2=-1,\lambda_3=1$ 的特征向量分别为

$$\boldsymbol{\beta}_1=(0,0,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(0,1,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_3=(1,0,0)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{P}_2=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$,则 $\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\mathrm{diag}(2,-1,1)$,故 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2$,即

$$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}).$$

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}0&-2&1\\1&-1&0\\1&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

【注】 ① 判别两个同阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是否相似，可先利用矩阵相似的必要条件：$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$，$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|$，$\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\sim\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$，$\lambda$ 为实数.（特别地，λ 为特征值也成立.）

② 看 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是否相似于同一个对角矩阵.

③ 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是同阶实对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\Leftrightarrow\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值及重数.

(3) 解 （Ⅰ）已知 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量 $\boldsymbol{\alpha}$，确定 $\boldsymbol{A}$ 中的参数 a,b，利用定义 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，得

$$\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},$$

比较等式两边对应元素，得 $\lambda=-1,a=-3,b=0$.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&-3&3\\-1&0&-2\end{pmatrix}$，则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&-2\\-5&\lambda+3&-3\\1&0&\lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda+1)^3,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的三重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=-1$.

由
$$\mathrm{r}(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}-3&1&-2\\-5&2&-3\\1&0&1\end{pmatrix}\right)=2,$$

可知三重特征值 -1 只对应一个线性无关的特征向量，故 $\boldsymbol{A}$ 不能相似于对角矩阵.

(4) 解 由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$，知 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个线性无关的特征向量，$\lambda=2$ 是二重特征值，应该对应有两个线性无关的特征向量，故 $\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=3-2=1$，即

$$\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}1&1&-1\\-x&-2&-y\\3&3&-3\end{pmatrix}\right)=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&x-2&-x-y\\0&0&0\end{pmatrix}\right)=1,$$

所以 $x=2,y=-2$，故
$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&5\end{pmatrix}.$$

又 $\boldsymbol{A}$ 的另一个特征值 λ_3 满足 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=2+2+\lambda_3=\sum\limits_{i=1}^{3}a_{ii}=10$，故 $\lambda_3=6$.

对 $\lambda_1=\lambda_2=2$，由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$；

对 $\lambda_3=6$，由 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-2,3)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(2,2,6)$.

(5) 解 （Ⅰ）由已知，有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&2\\1&1&3\end{pmatrix}.\qquad①$$

记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&2\\1&1&3\end{pmatrix}$，由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，记 $\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{C}$ 可逆.

由 ① 式，知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$，因此 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由 $|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & 0\\ -1 & \lambda-2 & -2\\ -1 & -1 & \lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-4)=0$,

得 B 的特征值为 1,1,4,即为 A 的全部特征值.

(Ⅱ)先求 B 的特征向量.

对 $\lambda_1=\lambda_2=1$,由 $(E-B)x=0$,可解得基础解系为

$$\eta_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\eta_2=(-2,0,1)^{\mathrm{T}};$$

对 $\lambda_3=4$,由 $(4E-B)x=0$,可解得基础解系为 $\eta_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $P_1=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$,则 $P_1^{-1}BP_1=\Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$,

于是 $P_1^{-1}C^{-1}ACP_1=\Lambda$,即 $(CP_1)^{-1}A(CP_1)=\Lambda$. 令

$$P=CP_1=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-1&-2&0\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}=(-\alpha_1+\alpha_2,-2\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2+\alpha_3),$$

则 $P^{-1}AP=\Lambda$.

又由 $A\sim\Lambda$,则 $A-2E\sim\Lambda-2E$,故 $|A-2E|=|\Lambda-2E|=\begin{vmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{vmatrix}=2$.

(6) **解** (Ⅰ)由 $A\sim B$ 知,A 与 B 有相同的特征值,而由 $|\mu E-B|=0$,可得 B 的特征值为 $\mu_1=\mu_2=0,\mu_3=14$,故 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=14$.

由已知,有二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$,对应的特征向量为 α_1,α_2,且 α_1,α_2 线性无关,设 $\lambda_3=14$ 对应的特征向量为 $\alpha_3=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,因为 A 是实对称矩阵,故 $\begin{cases}\alpha_3^{\mathrm{T}}\alpha_1=0,\\ \alpha_3^{\mathrm{T}}\alpha_2=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ 2x_2+x_3=0,\end{cases}$ 解得 $\alpha_3=(1,-1,2)^{\mathrm{T}}$.

(Ⅱ)令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&2&-1\\0&1&2\end{pmatrix}$,

则 P 可逆,使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&14\end{pmatrix}$.

(7) **解** 由 $A\sim B$,知 A,B 有相同的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=b,\lambda_3=c$. 又

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-a&1\\-1&\lambda-5&-1\\-4&-12&\lambda-6\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-2&-a&1\\0&\lambda-5&-1\\2-\lambda&-12&\lambda-6\end{vmatrix}$$
$$=(\lambda-2)(\lambda^2-10\lambda+13-a),$$

二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=b$ 有两种情况:$b=2$ 或 $b\neq 2$.

当 $b=2$ 时,由 b 是二重特征值,得 $\lambda^2-10\lambda+13-a$ 会有因式 $\lambda-2$,故可得 $a=-3$.

又 $A\sim B$,知 $\sum\limits_{i=1}^{3}a_{ii}=\sum\limits_{i=1}^{3}b_{ii}$,即 $1+5+6=2b+c$,故 $c=8$,且此时有

$$\mathrm{r}(2E-A)=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}1&3&1\\-1&-3&-1\\-4&-12&-4\end{pmatrix}\right)=1,$$

即 $\lambda=2$ 有两个线性无关的特征向量,使得 $A\sim B$,所以 $a=-3,b=2,c=8$.

当 $b\neq 2$ 时,由于 2 是 A 的特征值,故 $c=2$,又由

$$1+5+6=b+b+c=2b+2,$$

知 $b=5$,此时 $\lambda^2-10\lambda+13-a=(\lambda-5)^2$,即得 $a=-12$.

而　$$r(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r\left(\begin{pmatrix}4&12&1\\-1&0&-1\\-4&-12&-1\end{pmatrix}\right)=2\neq 1,$$

即 $\lambda_1=\lambda_2=b=5$，只有一个线性无关的特征向量，因此 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不相似.

综上所述，$a=-3,b=2,c=8$.

(8) 解 (Ⅰ) 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，而 $r(\boldsymbol{B})=2(a\neq 0)$，从而 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a&0&1\\0&-a&0\\1&0&a\end{vmatrix}=-a(a^2-1)=0$，得 $a=\pm 1$.

当 $a=1$ 时，$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=1,\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=-1$，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不相似，故 $a=-1$.

(Ⅱ) 当 $a=-1$ 时，由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&0&-1\\0&\lambda-1&0\\-1&0&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda+2)$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $0,1,-2$. 由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，知 $\boldsymbol{B}$ 的特征值也是 $0,1,-2$.

由　$$0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&-1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由　$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&0&0\\-1&0&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$.

由　$$-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&-1\\0&-3&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}},$$

令 $\boldsymbol{Q}_1=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(0,1,-2)$.

由　$$0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得特征向量 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$.

由　$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&2&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得特征向量 $\boldsymbol{\beta}_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由　$$-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&-1&0\\-1&-1&0\\0&0&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得特征向量 $\boldsymbol{\beta}_3=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\xi}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\xi}_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\xi}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}_2=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(0,1,-2)$，故

$$\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2,\quad \text{即}\quad (\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1})=\boldsymbol{B}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1}$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$,其中

$$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}.$$

(Ⅲ)由(Ⅱ)知 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$,得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{B}$.

令 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}$,则

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P},$$

故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})^2\boldsymbol{P}$.

又
$$(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})^2=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}^2=\boldsymbol{E},$$

故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})^2\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^2$,其中

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix}$$

为所求矩阵.

【注】 第(Ⅲ)问也可以采用如下计算方法:

由 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$,有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}).$$

由 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$,知 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}$,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})(\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})$.

令 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}$,则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^2$.

(9) 解 (Ⅰ)由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,知 $\boldsymbol{A}$ 必相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 知,$\boldsymbol{A}$ 的特征值的取值是 0 与 1.

又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=r$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\Lambda})=r$,即有

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0\end{pmatrix}\begin{matrix}\left.\begin{matrix}\\ \\ \\ \\ \end{matrix}\right\}r\text{ 个}\\ \\ \\ \end{matrix},$$

从而 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda=1$ 的重数为 r,$\lambda=0$ 的重数为 $n-r$,故 $3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda=2$ 的重数为 r,$\lambda=3$ 的重数为 $n-r$,所以 $|3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=2^r\cdot 3^{n-r}$.

(Ⅱ)由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 0 与 1,但没有 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵的条件,所以要检验 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵.

由 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\leqslant n$. 又

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E})=n,$$

故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n$,即有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-r$.

对于 $\lambda=1$,$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n-r$,故 $\boldsymbol{A}$ 有 r 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$;

对于 $\lambda=0$,$(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=r$,故 $\boldsymbol{A}$ 有 $n-r$ 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_{r+1},\boldsymbol{\alpha}_{r+2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$,所以 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$,使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&&&&&\\&1&&&&\\&&\ddots&&&\\&&&1&&\\&&&&0&\\&&&&&\ddots\\&&&&&&0\end{pmatrix}\begin{matrix}\left.\begin{matrix}\\\\\\\end{matrix}\right\}r\text{个}\\\\\\=\boldsymbol{\Lambda},\end{matrix}$$

可得 $3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\sim 3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\Lambda}$，所以

$$|3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\Lambda}|=2^r\cdot 3^{n-r}.$$

【注】 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 由定义，设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的任一个特征值，$\boldsymbol{\alpha}$ 是对应的特征向量，即有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0})$，故 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda^2\boldsymbol{\alpha}$，即有

$$(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=(\lambda^2-\lambda)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.$$

而 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，故 $\lambda^2-\lambda=0$，得 $\lambda=0$，$\lambda=1$，即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值的取值只能为 0 或 1，但有多少个特征值取 0 或 1 不能确定，还需要其他条件才能确定. 事实上，满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 的矩阵不唯一，如 $\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ 都满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$.

(10) 解 (Ⅰ) 先求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=\lambda_i\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$ 有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1&1&1\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\lambda_1\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1&1&1\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\lambda_2\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1&1&1\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\lambda_3\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},$$

解得 $\lambda_1=3,\lambda_2=2,\lambda_3=1$.

令 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(3,2,1)$. 故

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}_1^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-1\\1&-1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&0\\1&1&3\end{pmatrix}$.

$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值 $\mu_1=3,\mu_2=2,\mu_3=1$. 下面求 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量.

由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\beta}_1=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\beta}_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\beta}_3=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}_2=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{\Lambda}$，故

$$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(3,2,1),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

即 $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$,于是$(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1})=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$. 令

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&1\\1&1&0\end{pmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&0&1\\1&1&1\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

综合题

一、选择题

(1)D.

解 利用矩阵相似的定义. 由

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{A},$$

知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$. 由 $\boldsymbol{A}^{-1}\sim\boldsymbol{B}^{-1}$ 知,存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^{-1}$,两边同时求逆,得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B},\tag{①}$$

故 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$. ① 式两边同时取转置,得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$,即 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$,故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\sim\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$.

又由 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^2$,可知 $\boldsymbol{A}^2\sim\boldsymbol{B}^2$.

综上所述,选项 D 正确.

(2)D.

解 由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,所以 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵. 又

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^2(\lambda-2)(\lambda-4)=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0$, $\lambda_3=2$, $\lambda_4=4$.

而 $\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{A}$,故 $\boldsymbol{B}$ 的特征值也是

$$\lambda_1=\lambda_2=0,\ \lambda_3=2,\ \lambda_4=4.$$

且 $\boldsymbol{B}$ 也相似于对角矩阵,故

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=4-2=2,$$

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})=\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=4-1=3.$$

由于 1 不是 $\boldsymbol{B}$ 的特征值,所以 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|\neq0$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=4$,故选 D.

【注】 ① 由 $\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{\Lambda}$,知二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 对应两个线性无关的特征向量,故

$$\mathrm{r}(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=4-2=2.$$

由 $\lambda_3=2$ 是单根,故对应一个特征向量,故 $\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=4-1=3$.

②n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$ 的有关定理(一个充分条件,两个充分必要条件):

(ⅰ)(充分条件):$\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同的特征值 $\Rightarrow\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$;

(ⅱ)(充分必要条件):$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量;

(ⅲ)(充分必要条件):$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 的 k 重特征值 λ_k 对应 k 个线性无关的特征向量(即 $r(\lambda_k\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n-k$).

这三个基本定理必须熟练掌握.

(3)C.

解 对于选项 A:由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$ 可得特征值 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=-1$,故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似(因 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个不同特征值且与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的特征值相同). 但 $\boldsymbol{A}$ 由于不是实对称矩阵,而 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是实对称矩阵,故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 不合同.

对于选项 B:由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=0$ 可得特征值 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=-5$,与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的特征值不同,所以 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 不相似,排除选项 B.

对于选项 C:由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}|=0$ 可得特征值 $\lambda_1=0,\lambda_2=-1,\lambda_3=1$,故 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似,且实对称矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的正、负惯性指数与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的正、负惯性指数分别相等,所以选项 C 正确.

对于选项 D:由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D}|=0$ 可得特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=3,\lambda_3=-2$,与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的特征值不同,故与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 不相似(或根据迹不同也可知不相似);$\boldsymbol{D}$ 的正惯性指数为 2,与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的正惯性指数不同,故 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 也不合同.

(4)A.

解 记已知条件矩阵及选项 A,B,C,D 的矩阵分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4$. 由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_1|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_2|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_3|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_4|=(\lambda-1)^3,$$

可知五个矩阵的特征值均为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$.

由 $1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$,知 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$,故三重特征值 1 只有一个线性无关的特征向量,所以 $\boldsymbol{A}$ 不相似于对角矩阵. 同理,$\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4$ 都不相似于对角矩阵.

作为选择题,可用两个矩阵相似的必要条件,利用排除法. 由

$$1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix},\text{知 } r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_1)=2,$$

$$1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix},\text{知 } r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_2)=1,$$

$$1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_3=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\text{知 } r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_3)=1,$$

$$1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_4=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\text{知 } r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_4)=1,$$

故只有 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_1)=r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$,而 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$ 与 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_2),r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_3),r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_4)$ 均不相等,所以 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_4$ 均不相似,故选 A.

【注】 结论:

①$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$;

②$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\Rightarrow r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})$.

(5)D.

解 依题设,知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=-\boldsymbol{\alpha}_2$,则

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{A}(-\boldsymbol{\alpha}_2)=-\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2,$$

从而

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2.$$

由已知,$\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,故 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2\neq 0$. 所以,$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征向量. 选项 D 正确.

对于选项 A:若 $k=0$,则 $k\boldsymbol{\alpha}_1=0$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

对于选项 B:用反证法,若 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,其特征值为 λ,则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)=\lambda(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)$.

又 $$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1-(-\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,$$

故 $$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda\boldsymbol{\alpha}_1-\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,$$

即 $$(1-\lambda)\boldsymbol{\alpha}_1+(1+\lambda)\boldsymbol{\alpha}_2=0.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,知 $1-\lambda=0$,且 $1+\lambda=0$,矛盾. 所以,$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

同理可知,选项 C 不正确.

(6)B.

解 由 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$,$\lambda_1=2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是其对应的特征向量.

又由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,且 $r(\boldsymbol{A})=1$,知

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(2,0,0),$$

即 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值. 令其对应的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,则

$$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=-x_1+x_2+x_3=0,$$

解得 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$. 故有

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_1=-\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{0},\ (0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0},$$

即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$,又 $3-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$,所以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系. 选项 B 正确.

由于选项 A,C,D 中存在与 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 不正交的向量,故排除.

(7)C.

解 由已知,有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B}.$$

由
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-1\\0&\lambda-1&0\\0&-1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0,$$

知 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$,也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,且 $|\boldsymbol{A}|=1$,从而 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$,即 $\mu_1=\mu_2=\mu_3=1$.

故 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)=\mu_1+\mu_2+\mu_3=3$. 选项 C 正确.

(8)D.

解 由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=1,(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$,知 $\boldsymbol{C}$ 的列向量是 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解,且至少有一个线性无关的解向量,即 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda=-1$.

对 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$ 两边同时取转置,得

$$\left[\boldsymbol{A}-(2\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}\right]\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}.$$

由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$,知 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的列向量是 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解,且至少有两个线性无关的解向量,即 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda=2$,且至少为二重根.

又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{C})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=3$,故 $\lambda=-1$ 是单根,$\lambda=2$ 是二重根,从而 $\boldsymbol{A}\sim\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 选项 D 正确.

(9)C.

解 由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{O}$,可得 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 只有零特征值.

用反证法,若 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 存在非零特征值 $\lambda,\boldsymbol{\alpha}$ 为其特征向量,则 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha},(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2\boldsymbol{\alpha}=\lambda^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,而 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{O}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,矛盾. 故 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 只有零特征值.

由 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\geqslant1$. 又 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{O}$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\leqslant3,\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\leqslant\dfrac{3}{2}$,从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=1$.

所以,$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 只有两个线性无关的解向量,从而 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 只有两个线性无关的特征向量,选项 C 正确.

对于选项 A:若 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 是对角矩阵,记其主对角元素为 a_1,a_2,a_3. 由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{O}$ 可得 $a_1^2=0,a_2^2=0,a_3^2=0$,从而 $a_1=a_2=a_3=0$. 然而,$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$ 与已知 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$ 矛盾. 排除选项 A.

(10)C.

解 由 $\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|=\|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}\|$,知 $\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|^2=\|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}\|^2$,即内积相等.

因 $(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})$,故 $(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})$,即 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$,从而 $2(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})=0$.

又 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$,故 $4\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$,于是 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$. 所以 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交(垂直).

故 $\boldsymbol{A}$ 是 2 阶实对称矩阵,从而 $\boldsymbol{A}$ 必相似于对角矩阵,选项 C 正确.

由于 $\boldsymbol{A}$ 的特征值未知,故选项 A,B,D 不正确.

【注】 ①$\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|=\|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}\|$，如图 14-1 所示，显然 $\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta}$.

②令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$，则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，使得

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2),$$

其中 λ_1,λ_2 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 从而

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1},\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{Q}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{A}.$$

故 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵.

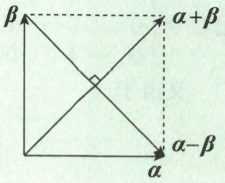

图 14-1

二、填空题

(1) -4.

解 由 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}$，故

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha},3\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}-2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})$$

$$=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B},$$

得 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}$，则

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}+\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}|=|\boldsymbol{P}|\cdot|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}|\cdot|\boldsymbol{P}^{-1}|$$

$$=|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1&0&0\\1&1&3\\0&1&-1\end{vmatrix}=-4.$$

(2) $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

解 由于 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，$\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，故 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$，且 $\lambda_1=2,\lambda_2=\lambda_3=0$.

设 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 正交，即

$$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=-x_1+x_2+x_3=0,$$

解得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

(3) $2^{k(n-1)}$.

解 由已知，有

$$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_j=\begin{cases}1, & i=j,\\0, & i\neq j\end{cases}\quad(i,j=1,2,\cdots,k),$$

则

$$\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_k\boldsymbol{\alpha}_k^{\mathrm{T}})^2$$

$$=\boldsymbol{\alpha}_1(\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1)\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}_2(\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2)\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_k(\boldsymbol{\alpha}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_k)\boldsymbol{\alpha}_k^{\mathrm{T}}$$

$$=\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_k\boldsymbol{\alpha}_k^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A},$$

即 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$. $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k)\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\\vdots\\\boldsymbol{\alpha}_k^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=k$，故 $\boldsymbol{A}$ 有 k 重特征值 1，$n-k$ 重特征值 0. 从而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 有 k 重特征值 2，有 $n-k$ 重特征值 1. 故

$$|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^*|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|^{n-1}=(2^k)^{n-1}=2^{k(n-1)}.$$

三、解答题

(1) 解 (Ⅰ) 由已知，有

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,-4\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-4&0\end{pmatrix}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

记 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-4&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{AC}$,故 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{C}$.

又由于

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\0&\lambda&1\\0&4&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+2)=0,$$

得 $\boldsymbol{C}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=-2$,也是 $\boldsymbol{B}$ 的特征值.

(Ⅱ)求 $\boldsymbol{C}$ 的特征向量.

对于 $\lambda_1=1$,由 $(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$;

对于 $\lambda_2=2$,由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{\xi}_2=\left(0,-\frac{1}{2},1\right)^{\mathrm{T}}$;

对于 $\lambda_3=-2$,由 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{\xi}_3=\left(0,\frac{1}{2},1\right)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&1\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(1,2,-2). \tag{①}$$

将 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{C}$ 代入①式,得 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BAP}_1=\boldsymbol{\Lambda}$,即 $(\boldsymbol{AP}_1)^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AP}_1)=\boldsymbol{\Lambda}$. 令

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{AP}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&1\end{pmatrix}$$

$$=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,-\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3\right),$$

则 $\boldsymbol{P}$ 为所求可逆矩阵,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{\Lambda}$.

(2)证 (Ⅰ)用定义证. 设

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}, \tag{①}$$

由已知条件,有

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2,\\&\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3,\\&\vdots\\&\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{\alpha}_2=\cdots=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=\boldsymbol{\alpha}_n,\\&\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{\alpha}_2=\cdots=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}.\end{aligned}$$

用 $\boldsymbol{A}^{n-1}$ 左乘①式,得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$,由 $\boldsymbol{\alpha}_n\neq\boldsymbol{0}$,得 $k_1=0$.

依次用 $\boldsymbol{A}^{n-2},\boldsymbol{A}^{n-3},\cdots,\boldsymbol{A}$ 左乘①式,可得

$$k_2=k_3=\cdots=k_{n-1}=0,$$

代入①式,可得 $k_n=0$,故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

解 (Ⅱ) $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{0})$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix}0&&&&\\1&0&&&\\&1&\ddots&&\\&&\ddots&0&\\&&&1&0\end{pmatrix},$$

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$,由(Ⅰ)知 $\boldsymbol{P}$ 可逆,则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&&&&\\1&0&&&\\&1&\ddots&&\\&&\ddots&0&\\&&&1&0\end{pmatrix}.$$

(3) **证** (Ⅰ) 只要证$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关,则$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$是$\mathbf{R}^3$的一组基,设

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}. \tag{1}$$

① 式两边同时左乘$(\boldsymbol{A}-k\boldsymbol{E})$,得

$$k_1(\boldsymbol{A}-k\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{A}-k\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_2+k_3(\boldsymbol{A}-k\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0},$$

即

$$k_2\boldsymbol{\alpha}_1+k_3\boldsymbol{\alpha}_2=\mathbf{0}. \tag{2}$$

② 式两边同时左乘$(\boldsymbol{A}-k\boldsymbol{E})$,得$k_3\boldsymbol{\alpha}_1=\mathbf{0}$.

由$\boldsymbol{\alpha}_1\neq\mathbf{0}$,得$k_3=0$,代入 ② 式和 ① 式,可得$k_2=0,k_1=0$,故$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$是$\mathbf{R}^3$的一组基.

解 (Ⅱ) 由已知,有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)&=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(k\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_3)\\&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}k&1&0\\0&k&1\\0&0&k\end{bmatrix}.\end{aligned} \tag{3}$$

记$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}k&1&0\\0&k&1\\0&0&k\end{bmatrix}$,由$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关,可知$\boldsymbol{B}$不可逆,从而$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}k&1&0\\0&k&1\\0&0&k\end{vmatrix}=0$,得$k=0$.

令$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则由 ③ 式知,$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$,即

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

故$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2,\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=0$.

(4) **证** (Ⅰ) 依题设,

$$(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_1=\mathbf{0},\quad \boldsymbol{\alpha}_1\neq\mathbf{0}.$$

$$(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{\alpha}_1=\mathbf{0},\quad (\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{\alpha}_2=(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_1=\mathbf{0},$$

$$(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{\alpha}_3=(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1\neq\mathbf{0}.$$

设

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}, \tag{1}$$

① $\times(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2$,得$k_3\boldsymbol{\alpha}_1=\mathbf{0}$. 由$\boldsymbol{\alpha}_1\neq\mathbf{0}$,得$k_3=0$.

将$k_3=0$代入 ① 式,有

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\mathbf{0}, \tag{2}$$

② $\times(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$,得$k_2\boldsymbol{\alpha}_1=\mathbf{0}$. 由$\boldsymbol{\alpha}_1\neq\mathbf{0}$,得$k_2=0$.

将$k_2=0$代入 ② 式,得$k_1\boldsymbol{\alpha}_1=\mathbf{0}$. 由$\boldsymbol{\alpha}_1\neq\mathbf{0}$,得$k_1=0$.

故$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关.

解 (Ⅱ) 记$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,由(Ⅰ)知$\boldsymbol{P}$可逆.

由已知及$(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1,(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2$,可得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2,$$

则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)&=(\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2)\\&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}\lambda&-1&0\\0&\lambda&-1\\0&0&\lambda\end{pmatrix},\end{aligned}$$

故$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}\lambda&-1&0\\0&\lambda&-1\\0&0&\lambda\end{pmatrix}$,且$|\boldsymbol{A}|=\lambda^3$.

又

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}&=\boldsymbol{P}^{-1}(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{P}=\lambda^3\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\lambda^3(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{-1}\\&=\lambda^3\begin{pmatrix}\lambda&-1&0\\0&\lambda&-1\\0&0&\lambda\end{pmatrix}^{-1}=\lambda^3\begin{pmatrix}\frac{1}{\lambda}&\frac{1}{\lambda^2}&\frac{1}{\lambda^3}\\0&\frac{1}{\lambda}&\frac{1}{\lambda^2}\\0&0&\frac{1}{\lambda}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda^2&\lambda&1\\0&\lambda^2&\lambda\\0&0&\lambda^2\end{pmatrix},\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda & -1 & 0\\ 0 & \lambda & -1\\ 0 & 0 & \lambda\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\lambda^2 & \lambda & 1\\ 0 & \lambda^2 & \lambda\\ 0 & 0 & \lambda^2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda+\lambda^2 & \lambda-1 & 1\\ 0 & \lambda+\lambda^2 & \lambda-1\\ 0 & 0 & \lambda+\lambda^2\end{pmatrix},$$

故$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*|=(\lambda+\lambda^2)^3$.

(5) **证** (Ⅰ)用定义证. 设

$$k_1\boldsymbol{\beta}+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}+k_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}, \tag{①}$$

由已知有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3,$$

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}=\lambda_1^2\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2^2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3^2\boldsymbol{\alpha}_3.$$

将$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$及以上两式代入①式,整理得

$$(k_1+k_2\lambda_1+k_3\lambda_1^2)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+k_2\lambda_2+k_3\lambda_2^2)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_1+k_2\lambda_3+k_3\lambda_3^2)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},$$

由于$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$是不同特征值对应的特征向量,所以它们线性无关,故

$$\begin{cases}k_1+k_2\lambda_1+k_3\lambda_1^2=0,\\ k_1+k_2\lambda_2+k_3\lambda_2^2=0,\\ k_1+k_2\lambda_3+k_3\lambda_3^2=0.\end{cases}$$

其系数行列式$\begin{vmatrix}1 & \lambda_1 & \lambda_1^2\\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2\\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2\end{vmatrix}\neq 0$,所以$k_1=k_2=k_3=0$,故$\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}$线性无关.

解 (Ⅱ)由$\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}$,有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta})$$

$$=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta})\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}.$$

令$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta})$,故$\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}$,其中$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$,即$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$,所以$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$与$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$相似,

故$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})$. 而

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -1\end{pmatrix}\right)=2,$$

所以$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=2$.

(6) **解** (Ⅰ)$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n)=\begin{pmatrix}a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n\\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n\end{pmatrix}$.

用定义,设$\boldsymbol{A}$的任一个特征值为λ,对应的特征向量为$\boldsymbol{\xi}$,则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{\xi}. \tag{①}$$

①式两边左乘$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,得$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}$.

当$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0}$时,有$\lambda=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i$;当$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$时,由①式知$\lambda=0$,故$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda=0$或$\lambda=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i$.

(Ⅱ)当$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i=0$时,由(Ⅰ)知,$\boldsymbol{A}$的全部特征值为$\lambda=0$($n$重根),因$\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$,故$\boldsymbol{A}=$

$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{O}$. 于是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$,但对应 $\lambda=0$(n 重根)的线性无关的特征向量满足 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,只有 $n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-1$ 个基础解系,即只有 $n-1$ 个线性无关的特征向量,故 $\boldsymbol{A}$ 不能相似于对角矩阵.

当 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i\neq0$ 时,对于 $\lambda=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$,由 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\xi}=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$,以及

$$(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{0},$$

知对应的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{\alpha}$,对于 $\lambda=0$,由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$,故

$$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=b_1x_1+b_2x_2+\cdots+b_nx_n=0. \qquad ②$$

因 $\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$,不妨设 $b_1\neq0$,解方程 ② 得线性无关的特征向量为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\xi}_2&=(b_2,-b_1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\\ \boldsymbol{\xi}_3&=(b_3,0,-b_1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\\ &\vdots\\ \boldsymbol{\xi}_n&=(b_n,0,\cdots,0,-b_1)^{\mathrm{T}}.\end{aligned}$$

令

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n)=\begin{pmatrix}a_1&b_2&b_3&\cdots&b_n\\a_2&-b_1&0&\cdots&0\\a_3&0&-b_1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_n&0&0&\cdots&-b_1\end{pmatrix},$$

使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}$.

【注】 ① 此题 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,显然 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$,故 $\boldsymbol{A}^2=k\boldsymbol{A}$,其中 $k=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i$,即

$$\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{A}.$$

设 $\boldsymbol{A}$ 的任一个特征值为 λ,则 $\boldsymbol{A}^2-(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda^2-(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\lambda$.

而 $\boldsymbol{A}^2-(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,故

$$\lambda^2-(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\lambda=0,$$

从而 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda=0$,$\lambda=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i$(这实际上是秩为 1 的矩阵特征值的结论).

② 求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值、特征向量的常用方法:

(ⅰ) 当 $\boldsymbol{A}$ 是具体矩阵时,用公式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,$(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$;

(ⅱ) 当 $\boldsymbol{A}$ 是抽象矩阵时,用定义 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0})$.

(7) 解 (Ⅰ) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a-1&&&\\&a-1&&\\&&\ddots&\\&&&a-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}(a-1)\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}.$

由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1$,$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=0$,得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为

$$\lambda_1=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=n,\ \lambda_2=\lambda_3=\cdots=\lambda_n=0,$$

于是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为

$$n+(a-1),0+(a-1),\cdots,0+(a-1).$$

下求 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量.

由 $(n\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$;由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,-1,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n=(1,0,0,\cdots,-1)^{\mathrm{T}},$$

由特征值、特征向量的性质,知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$,则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\operatorname{diag}(n+(a-1),a-1,\cdots,a-1)$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$,故 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{\Lambda}|=(n+a-1)(a-1)^{n-1}$,所以

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\begin{cases}n, & a\neq 1-n \text{ 且 } a\neq 1,\\ n-1, & a=1-n,\\ 1, & a=1,\end{cases}$$

故

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}n, & a\neq 1-n \text{ 且 } a\neq 1,\\ 1, & a=1-n,\\ 0, & a=1.\end{cases}$$

【注】 ① 设 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0})$,$\boldsymbol{A}=(a-1)\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}$,则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}&=[(a-1)\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}]\boldsymbol{\alpha}=(a-1)\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}\\&=(a-1)\boldsymbol{\alpha}+\lambda\boldsymbol{\alpha}=(a-1+\lambda)\boldsymbol{\alpha},\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 对应特征值 $a-1+\lambda$ 的特征向量.

事实上,一般地设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0})$,$f(x)$ 为多项式,则 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $f(\boldsymbol{A})$ 的特征向量.

② 此题直接求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量较烦琐,将 $\boldsymbol{A}$ 写成 $\boldsymbol{A}=(a-1)\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}$,利用 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1$ 求 $\boldsymbol{B}$ 的特征值和特征向量较方便. 秩为 1 的矩阵的特征值和特征向量有结论,见《2027 考研数学线性代数辅导讲义》.

(8) 证 (Ⅰ)用反证法. 假设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关,则存在不全为零的常数 k_1,k_2,使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.$$

显然 $k_2\neq 0$(若 $k_2=0$,则 $k_1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,由 $\boldsymbol{\alpha}$ 为非零向量,知 $k_1=0$),则有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=-\dfrac{k_1}{k_2}\boldsymbol{\alpha}$,这与 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量矛盾,故 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

(Ⅱ)由于

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}&=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},8\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})\\&=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})\begin{pmatrix}0&8\\1&2\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&8\\1&2\end{pmatrix},\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&8\\1&2\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B}$. 又由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda&-8\\-1&\lambda-2\end{vmatrix}=\lambda^2-2\lambda-8=(\lambda+2)(\lambda-4)=0,$$

得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=4$,同时 $-2,4$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同特征值,故 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵.

(9) 证 (Ⅰ)由 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$,知 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}=0$,即 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为单位正交列向量.

由已知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}$,

则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$,$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})=-(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})$.

由已知,$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为单位正交列向量,所以 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性无关,故

$$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0},\ \boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}.$$

所以 $1,-1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,又

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})+\mathrm{r}(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})=1+1=2,$$

故 $\boldsymbol{A}$ 不可逆,所以 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,即 $\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值 $1,-1,0$,从而

$$\boldsymbol{A}\sim\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&0\end{pmatrix}.$$

解 (Ⅱ)由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{0},\boldsymbol{\gamma}\neq\boldsymbol{0}$,知 $\boldsymbol{\gamma}$ 是特征值 0 对应的特征向量,所以 $0,1,-1$ 分别对应的特征向量为 $\boldsymbol{\gamma}$,$2(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})$,$\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}$,故

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}.$$

【注】 ① 若 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，则 $k(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})(k\neq 0)$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

② 由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，可得

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}+(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，所以 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$.

(10) **解** (Ⅰ) 由 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2a_{12} & 2a_{13}\\ 1 & 2a_{22} & 2a_{23}\\ 1 & 2a_{32} & 2a_{33}\end{pmatrix}$，得

$$\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{B}\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\a_{32}\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\a_{32}\end{pmatrix},\ \boldsymbol{B}\begin{pmatrix}a_{13}\\a_{23}\\a_{33}\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}a_{13}\\a_{23}\\a_{33}\end{pmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3=2$，$\lambda_1=1$ 对应的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，由于 $\boldsymbol{B}$ 为实对称矩阵，故 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=0$，即 $x_1+x_2+x_3=0$，解得

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}.$$

故 $\boldsymbol{B}$ 对应 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 的特征向量为 $k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$，其中 k_2,k_3 为不全为 0 的任意常数.

(Ⅱ) 对 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交化，令

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix},$$

再单位化，得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，使得

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & 2\end{pmatrix}.$$

(11) **解** (Ⅰ) 记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-a & 1-a & 1\\ 0 & a & 0\\ 1 & 1-a & -a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ a & a & -a\end{pmatrix}$.

当 $a\neq 0$ 时，知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$，由向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价，知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$，故

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}-a & 1-a & 1\\ 0 & a & 0\\ 1 & 1-a & -a\end{vmatrix}=a(a^2-1)=0,$$

得 $a=\pm 1$.

当 $a=1$ 时，对 $(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{B})$ 和 $(\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{A})$ 作初等行变换，有

$$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{B})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}-1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1\\ 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}-1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right),$$

故 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示.

$$(\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{A})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}-1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & -1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}-1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right),$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组可由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性表示，从而向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $a=-1$ 时,有

$$(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&1&-1&-1&1\\0&-1&0&0&1&-1\\1&2&1&-1&-1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&1&-1&-1&1\\0&-1&0&0&1&-1\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right),$$

故 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示.

$$(\boldsymbol{B}\mid\boldsymbol{A})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}-1&-1&1&1&2&1\\0&1&-1&0&-1&0\\-1&-1&1&1&2&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}-1&-1&1&1&2&1\\0&1&-1&0&-1&0\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right),$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组可由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性表示,从而向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

综上所述,$a=\pm1$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知,当 $a=1$ 时,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$ 是实对称矩阵,故存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&0&-1\\0&\lambda-1&0\\-1&0&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda+2)$,知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=-2$.

由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&-1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&0&0\\-1&0&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$.

由 $-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&-1\\0&-3&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(0,1,-2)$.

当 $a=-1$ 时,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&0\\1&2&1\end{pmatrix}$ 不是实对称矩阵,故不存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$.

综上所述,当 $a=1$ 时,存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$.

(12) **解** (Ⅰ)对 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$ 作初等行变换,有

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc:c}a&0&1&1\\0&-a&0&1\\1&0&a&a\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&a&a\\0&-a&0&1\\a&0&1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&a&a\\0&-a&0&1\\0&0&1-a^2&1-a^2\end{array}\right).$$

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})<3$.

故 $1-a^2=0,a=\pm1$.

当 $a=1$ 时,$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&1&1\\0&-1&0&1\\0&0&0&0\end{array}\right)$,

解得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\beta}$ 的全部解为 $k_1(-1,0,1)^{\mathrm{T}}+(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$($k_1$ 为任意常数).

当 $a=-1$ 时,$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&-1&-1\\0&1&0&1\\0&0&0&0\end{array}\right)$,

解得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\beta}$ 的全部解为 $k_2(1,0,1)^{\mathrm{T}}+(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$($k_2$ 为任意常数).

（Ⅱ）当 $a=1$ 时，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&-1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&1&0\\1&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

由 $\operatorname{tr}\boldsymbol{A}=1,\operatorname{tr}\boldsymbol{B}=-3$，知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不相似.

当 $a=-1$ 时，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&0&-1\\0&\lambda-1&0\\-1&0&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda+2)$，

$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-1&0\\-1&\lambda+1&0\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda+2)$，

可知，实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值：$0,1,-2$.

故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可正交相似于同一对角矩阵，从而 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$. 下面求 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量.

由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&-1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&0&0\\-1&0&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$.

由 $-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&-1\\0&-3&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}_1=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(0,1,-2)$.

由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$.

由 $1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&2&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\beta}_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&-1&0\\-1&-1&0\\0&0&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\beta}_3=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\xi}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\xi}_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\xi}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}_2=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2=\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(0,1,-2)$.

故 $\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2$，$\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1}=\boldsymbol{B}$.

即 $(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1})=\boldsymbol{B}$，令 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1}$，则

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B},$$

$$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\end{pmatrix}^{-1}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}.$$

(13) 证 (Ⅰ)$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均是抽象矩阵,用特征值、特征向量的定义证明.

设 λ 是 $\boldsymbol{AB}$ 的任一个特征值,$\boldsymbol{\xi}$ 为 $\boldsymbol{AB}$ 对应的特征向量,则

$$\boldsymbol{AB\xi}=\lambda\boldsymbol{\xi}. \tag{1}$$

① 式左乘 $\boldsymbol{B}$,得 $\boldsymbol{BAB\xi}=\boldsymbol{BA}(\boldsymbol{B\xi})=\lambda\boldsymbol{B\xi}$.

若 $\boldsymbol{B\xi}\neq\boldsymbol{0}$,上式表明 λ 是 $\boldsymbol{BA}$ 的特征值,$\boldsymbol{B\xi}$ 为对应的特征向量;

若 $\boldsymbol{B\xi}=\boldsymbol{0}$,则由 $\lambda\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{AB\xi}=\boldsymbol{0}$,又 $\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0}$,得 $\lambda=0$,即 $\boldsymbol{AB}$ 有特征值 0,从而 $|\boldsymbol{AB}|=0$. 又 $|\boldsymbol{BA}|=|\boldsymbol{AB}|=0$,即 $|0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA}|=0$,故 $\boldsymbol{BA}$ 也有特征值 0.

综上所述,$\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的特征值.

(Ⅱ)由 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同特征值,知 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$,即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$,得

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP})=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP})(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}), \tag{2}$$

令 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}=(C_{ij})_{n\times n}$,代入 ② 式,得

$$\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n}\\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n}\\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

比较等式两边元素,得 $\lambda_iC_{ij}=C_{ij}\lambda_j(i,j=1,2,\cdots,n)$.

当 $i\neq j$ 时,有 $(\lambda_i-\lambda_j)C_{ij}=0$,而 $\lambda_i\neq\lambda_j$,故 $C_{ij}=0$,即

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}=\begin{pmatrix}C_{11} & & & \\ & C_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & C_{nn}\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{B}$ 相似于对角矩阵.

(14) 解 (Ⅰ)由 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$,得 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\leqslant 3$.

由已知,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & a\\ 2 & 3 & 5\end{pmatrix}\geqslant 2$.

由 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E}$,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\geqslant 1$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=2$,则 $\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & a\\ 2 & 3 & 5\end{vmatrix}=0$,得 $a=5$.

(Ⅱ)令 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}x_1 & y_1 & z_1\\ x_2 & y_2 & z_2\\ x_3 & y_3 & z_3\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 由方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解构成.

而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 5\\ 2 & 3 & 5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$,解得 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k\begin{pmatrix}-1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$.

故 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}=k\begin{pmatrix}-1 & -1 & 1\\ -1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & -1\end{pmatrix}$(由 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E}$,知 $k\neq 0$),从而

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+k\begin{pmatrix}-1&-1&1\\-1&-1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{E}+k\boldsymbol{C}.$$

(Ⅲ) 由$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&1&-1\\1&\lambda+1&-1\\-1&-1&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda+3)=0$,得$\boldsymbol{C}$的特征值为$0,0,-3$. 故$\boldsymbol{B}$的特征值为$1,1,1-3k$.

对于$\lambda_1=\lambda_2=0$,由$0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,得$\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$,也是$\boldsymbol{B}(\lambda=1)$对应的特征向量.

对$\lambda_3=-3$,由$-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-2&-1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,得$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$,也是$\boldsymbol{B}(\lambda=1-3k)$对应的特征向量.

令
$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}-1&1&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix},$$

则
$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1-3k\end{pmatrix}\quad(k\neq0).$$

(15) **解** (Ⅰ) 由已知,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&1&1\\0&a-1&0\\1&1&a\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$有无穷多解,故$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})<3$.

由$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a&1&1\\0&a-1&0\\1&1&a\end{vmatrix}=(a+1)(a-1)^2=0$,得$a=1$或$a=-1$.

当$a=1$时,

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&b\\0&0&0&1\\1&1&1&1\end{array}\right),\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1,\ \mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=2,$$

故$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$无解.

当$a=-1$时,

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc:c}-1&1&1&b\\0&-2&0&1\\1&1&-1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&-1&-b-\frac{1}{2}\\0&1&0&-\frac{1}{2}\\0&0&0&b+2\end{array}\right).$$

由$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$,知$b=-2$,故$a=-1,b=-2$.

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&-1&\frac{3}{2}\\0&1&0&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{array}\right),\text{解得}$$

$$x_1=k+\frac{3}{2},\ x_2=-\frac{1}{2},\ x_3=k\ (k\text{ 为任意常数}).$$

故$\boldsymbol{\beta}=\left(k+\frac{3}{2}\right)\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_3$.

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知,

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&-2&0\\1&1&-1\end{pmatrix},$$

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-1&-1\\0&\lambda+2&0\\-1&-1&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+2)^2=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=-2$.

由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&2&0\\-1&-1&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\0&0&0\\-1&-1&-1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-2&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$.

(16) **解** (Ⅰ) 由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,知

$$\begin{cases}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}),\\|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|,\end{cases}\quad\text{即}\begin{cases}5=a+5,\\3=4a+c.\end{cases}$$

解得 $a=0,c=3$.

由 $$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&0\\-1&\lambda-2&0\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-3)=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=3$.

由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,知 $\boldsymbol{A}$ 必相似于对角矩阵,故 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&b&3\\0&1&0\\-1&-2&4\end{pmatrix}$ 也可对角化,且 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值,为 $\mu_1=\mu_2=1,\mu_3=3$. 由

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}1&-b&-3\\0&0&0\\1&2&-3\end{pmatrix}=1,$$

知 $b=-2$. 综上所述,$a=0,b=-2,c=3$.

(Ⅱ) 由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\mathrm{diag}(1,1,3)$.

由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得特征向量 $\boldsymbol{\beta}_1=(-2,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(3,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得特征向量 $\boldsymbol{\beta}_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}_2=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$,则 $\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\mathrm{diag}(1,1,3)$.

故 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2$,即 $(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1})=\boldsymbol{B}$.

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}$,则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$,

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}-1&0&1\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2&3&1\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}-1&0&1\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&-1&\frac{3}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}&-2&\frac{3}{2}\\-\frac{1}{2}&0&\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

为所求可逆矩阵.

(Ⅲ) 由 $|\boldsymbol{A}|=1\times1\times3=3$,知 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为

$$\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_1}=3,\quad \frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_2}=3,\quad \frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_3}=1,$$

故 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)$ 的特征值为 0,0,2,于是 $r(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)=1$,从而方程组 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 有两个基础解.

由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=3\boldsymbol{X}$,知 $\boldsymbol{X}$ 可取 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值 3 对应的特征向量,

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}},$$

即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 1 对应的特征向量,故所求通解为

$$k_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(0,0,1)^{\mathrm{T}}\quad (k_1,k_2\text{ 为任意常数}).$$

(17) 解 (Ⅰ) 对 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换,有

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&0&k\\-1&1&1-k\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&k\\0&0&1-k\end{pmatrix}.$$

由 $\boldsymbol{B}$ 不可逆,知 $k=1$,$r(\boldsymbol{B})=2$,故 $|\boldsymbol{B}|=0$.

由 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^*=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,知 $r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{B}^*)\leqslant3$,从而 $r(\boldsymbol{B}^*)\leqslant1$.

当 $k=1$ 时,$\boldsymbol{B}$ 中有二阶子式 $\begin{vmatrix}0&1\\1&0\end{vmatrix}\neq0$,即 $\boldsymbol{B}^*$ 中至少有一个元素 $B_{11}=-1\neq0$,从而 $r(\boldsymbol{B}^*)\geqslant1$,故 $r(\boldsymbol{B}^*)=1$.

(Ⅱ) 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}$,知 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$;又由 $r(\boldsymbol{B})=2$,知 $\boldsymbol{B}$ 的列向量是 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解,且至少有两个线性无关的解,故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda=1$,且至少为二重特征值.

对 $\boldsymbol{B}^*(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$ 两边同时取转置,得

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}^*)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O},$$

知 $(\boldsymbol{B}^*)^{\mathrm{T}}$ 的列向量是 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解;又 $r(\boldsymbol{B}^*)=1$,故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda=-1$,且至少有一个线性无关的解.

所以 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个线性无关的特征向量,从而 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵.

由 $r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{B}^*)=2+1=3$,知 $\lambda=1$ 是二重特征值,$\lambda=-1$ 是单特征值.

$\lambda=1$ 对应的特征向量可取 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列与第 2 列,即 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$,可求得代数余子式 $B_{11}=-1$,$B_{21}=0$,$B_{31}=-1$.

取 $(\boldsymbol{B}^*)^{\mathrm{T}}$ 的第 1 列,即 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,-1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\lambda=-1$ 的特征向量.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\1&0&0\\-1&1&-1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

从而 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}^2=\boldsymbol{E}$. 故 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{P}\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{E}$.

拓展题

解答题

(1) 解 (Ⅰ) 设 $\lambda_3=-1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 两两正交,故

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=k-1-k(k+1)+2=0, & ①\\ \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=x_1+(k+1)x_2+2x_3=0, & ②\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=(k-1)x_1-kx_2+x_3=0. & ③\end{cases}$$

由 ① 式解得 $k=1$ 或 $k=-1$.

当 $k=1$ 时,由 ② 式和 ③ 式解得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-4,1,1)^{\mathrm{T}}$,且

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}=(2,-5,3)^{\mathrm{T}}.$$

又由已知 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\beta}=\lambda_0\boldsymbol{\beta}$,两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$,得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\beta}=\lambda_0\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta},\quad |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\beta}=\lambda_0\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

即 $$\boldsymbol{A\beta}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_0}\boldsymbol{\beta}=-\frac{2}{\lambda_0}\boldsymbol{\beta}(|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=-2),$$

故 $\boldsymbol{\beta}$ 应是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,但 $\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 任一个都不共线,即 $\boldsymbol{\beta}$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,所以 $k=1$ 不合题意,舍去.

当 $k=-1$ 时,$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,2)^{\mathrm{T}}$,且

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(-2,1,1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\alpha}_3=(-2,-5,1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\beta}=(2,5,-1)^{\mathrm{T}},$$

故 $\boldsymbol{A\alpha}_3=\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_3$,两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^*$,得 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A\alpha}_3=-\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_3$,即 $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_3$,又 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\beta}$,$|\boldsymbol{A}|=-2$,故

$$-2(-\boldsymbol{\beta})=-\boldsymbol{A}^*(-\boldsymbol{\beta}),$$

即 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{\beta}$,所以 $\lambda_0=2,k=-1$.

(Ⅱ) $$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&-1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}1&-2&-2\\0&1&-5\\2&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-2&-2\\0&1&-5\\2&1&1\end{pmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}\frac{7}{5}&-1&-\frac{1}{5}\\-1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{5}&\frac{1}{2}&\frac{11}{10}\end{pmatrix},$$

故 $(\boldsymbol{A}^{-1})^*=\dfrac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}=-\dfrac{1}{2}\boldsymbol{A}$.

(2) **解** 依题设所给的递推关系,有

$$\begin{pmatrix}a_n\\b_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2\\-1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{n-1}\\b_{n-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2\\-1&4\end{pmatrix}^2\begin{pmatrix}a_{n-2}\\b_{n-2}\end{pmatrix}=\cdots=\begin{pmatrix}1&2\\-1&4\end{pmatrix}^n\begin{pmatrix}a_0\\b_0\end{pmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2\\-1&4\end{pmatrix}$,为求出 a_n,b_n,只要求 $\boldsymbol{A}^n$,为此先求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量.

由 $$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2\\1&\lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-3)=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=3$.

由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$,则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}2&0\\0&3\end{pmatrix}$,故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$,

$$\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P\Lambda}^n\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2^n&0\\0&3^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{pmatrix}a_n\\b_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}^n\begin{pmatrix}a_0\\b_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2^n&0\\0&3^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2^{n+2}-3^{n+1}\\2^{n+1}-3^{n+1}\end{pmatrix}.$$

于是 $$a_n-b_n=2^{n+2}-3^{n+1}-(2^{n+1}-3^{n+1})=2^{n+1},$$

故 $$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{a_n-b_n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{n+1}}=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=1.$$